

3. PROJETO DE SOFTWARE

3.4. MÉTRICAS EM SOFTWARE

3.5. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

3.6. ANÁLISE DE VIABILIDADE

Disciplina: Engenharia De Software I
Curso: Bacharel em Sistemas de Informação
Professor: M.e Julian Hermann Creutzberg
2026



1

Para que servem as métricas em software?



2

MEDIÇÕES E MÉTRICAS DE SOFTWARE

A medição de software está preocupada com a derivação de um valor numérico para um atributo de um produto de software ou processo.

O que permite comparações objetivas entre as técnicas e os processos.

Embora algumas empresas introduzissem programas de medição, a maioria das organizações ainda não fazem uso sistemático de medição de software.



MÉTRICAS DE SOFTWARE

Qualquer tipo de medida que se relaciona com um sistema de processo ou documentação relacionada ao software.

Ex.: As linhas de código em um programa, o número de pessoas-dia necessários para desenvolver um componente.

Isto permitem que o software e o processo de software sejam quantificados.

Podem ser usados para prever os atributos de produto ou para controlar o processo de software.

As métricas de produto podem ser usadas para previsões gerais ou para identificar os componentes anômalos.

USO DE MEDIÇÕES

Para atribuir um valor aos atributos de qualidade de sistema

- Ao medir as características dos componentes do sistema, tais como a sua complexidade ciclomática, e depois agregar essas medições, você pode avaliar atributos do sistema de qualidade, tais como a manutenibilidade.

Para identificar os componentes de sistema cuja qualidade não atingiu o padrão

- As medições podem identificar os componentes individuais, com características que se desviam do padrão.
- Por exemplo, você pode medir componentes para descobrir aqueles com maior complexidade. Esses são mais prováveis de conter bugs pois a complexidade dificulta o entendimento.

5

MÉTRICAS DE PRODUTO

Uma métrica de qualidade deve ser um pré-editor da qualidade de produto.

Classes de métricas de produto

- As métricas dinâmicas que são coletados através de medições efetuadas em um programa em execução;
- Métricas estáticas, as quais são coletadas através de medições efetuadas nas representações do sistema;
- Métricas dinâmicas ajudam a avaliar a eficiência e a confiabilidade;
- Métricas estáticas ajudam a avaliar a compreensibilidade, a complexidade e a manutenibilidade.

6

MÉTRICAS DINÂMICAS E ESTÁTICAS

As **métricas dinâmicas** estão intimamente relacionadas com os atributos de qualidade de software.

É relativamente fácil medir o tempo de resposta de um sistema (atributo de desempenho) ou o número de falhas (atributo de confiabilidade).

As **métricas estáticas** têm uma relação indireta com os atributos de qualidade.

Você precisa tentar obter um relacionamento entre essas métricas e suas propriedades, tais como clareza, complexidade e manutenibilidade.

7

ANÁLISE DE COMPONENTES DE SOFTWARE

Os componentes de sistema podem ser analisados separadamente, usando uma variedade de métricas.

Os valores dessas métricas podem, então, ser comparados com diferentes componentes e, talvez, com dados históricos de medição coletados em projetos anteriores.

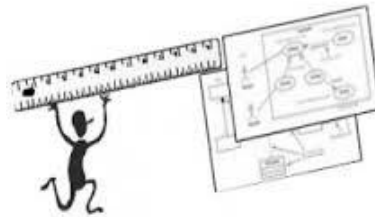
Medições anômalas, que se afastem significativamente do padrão, podem implicar na existência de problemas com a qualidade desses componentes.

8

MÉTRICAS

Para que possamos iniciar um projeto de software precisamos ter em mãos uma medição confiável e consistente, que nos guie na uma formulação racional de estimativas de prazo e custo.

Métricas também servem para se ter uma ideia da eficácia do processo de software em uso.



9

MÉTRICAS

Existem basicamente duas métricas principais:

- Métricas de Processo
- Métricas de Projeto

10

MÉTRICAS

Métricas de **processo** são coletadas no decorrer de todos os projetos e durante longos períodos.

O principal objetivo aqui é uma busca constante da melhoria no processo de desenvolvimento de software.

11

MÉTRICAS

Métricas de **projeto** permitem ao gerente de projeto de software:

- Avaliar o estado de um projeto em andamento
- Acompanhar riscos potenciais
- Descobrir áreas-problema antes que elas se tornem críticas
- Ajustar fluxo de trabalho ou tarefas
- Avaliar a capacidade da equipe de projeto de controlar a qualidade dos produtos do trabalho de software.

12

MÉTRICAS

Então...

Métricas de **projeto** são utilizadas no decorrer de um projeto, para analisar situações reais e atuais;

Métricas de **processo** são coletadas e armazenadas no contexto de processo e formam uma base histórica para uso futuro.

13

Como são realizadas estimativas de tempo e esforço para o desenvolvimento de software na sua empresa?



14

ESTIMATIVAS

Existem algumas regras que podem ser úteis para a obtenção de **estimativas de custo e esforço confiáveis**:

- Basear as estimativas em projetos anteriores, que sejam parecidos
- Usar técnicas de decomposição e algoritmos para gerar estimativas de custo e esforço
- Usar um ou mais modelos empíricos para estimativas

15

ESTIMATIVAS

O processo de estimativa de um projeto de software envolve, basicamente quatro atividades:

1. Estimar o tamanho do projeto a ser gerado
2. Estimar o esforço empregado na execução
3. Estimar a duração do projeto
4. Estimar o custo do projeto

Então, faz-se necessária a seleção de uma unidade de medida compatível com o tipo do projeto

16

ESTIMATIVAS

Desenvolver uma estimativa de custo e esforço para um projeto de software é muito complexo para ser considerado como um todo.

Por essa razão devemos decompor o problema.

Neste contexto, o tamanho do projeto refere-se ao resultado quantificável de pedaços deste projeto de software.

17

INCERTEZA DE ESTIMATIVA

O tamanho de um sistema de software só pode ser conhecido com precisão quando esse é concluído.

Vários fatores influenciam o tamanho final

- Uso de componentes prontos;
- Linguagem de programação;
- Distribuição de sistemas.

Na medida em que o processo de desenvolvimento progride então a estimativa de tamanho torna-se mais precisa.

18

TÉCNICAS DE ESTIMATIVA

As organizações precisam fazer estimativas de esforço e custo de um software.

Existem dois tipos de técnicas que podem ser usadas para fazer isso:

1. Técnicas baseadas em experiências – As estimativas de requisitos de futuros esforços são baseadas na experiência do gerente com projetos anteriores e no domínio da aplicação. Essencialmente, o gerente faz um juízo fundamentado a respeito de como devem ser os requisitos de esforço.

19

TÉCNICAS DE ESTIMATIVA

2. Modelagem algorítmica de custos – Nessa abordagem, é usada uma abordagem para calcular o esforço do projeto com base em estimativas dos atributos de produto, como tamanho e características do processo, assim como a experiência da equipe envolvida.

20

ABORDAGENS BASEADAS EM EXPERIÊNCIAS

Técnicas baseadas em experiências se baseiam em julgamentos baseados na experiência de projetos anteriores e ao esforço dispendido nesses projetos em atividades de desenvolvimento de software.

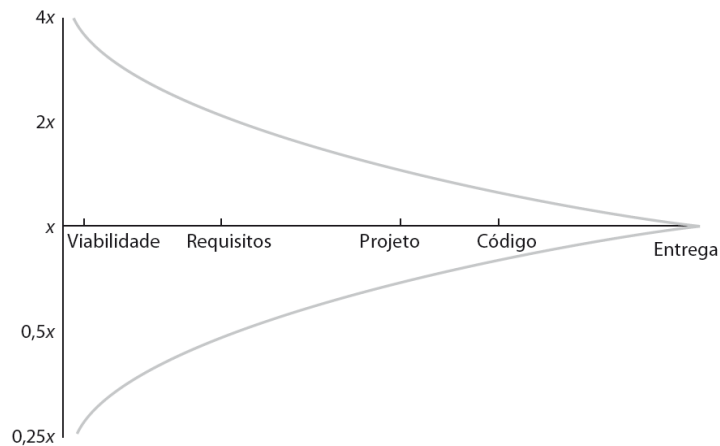
Normalmente, você identifica os entregáveis em um projeto e os diferentes componentes de software ou sistemas a serem desenvolvidos.

Você documenta esses em uma planilha, estima cada um individualmente e calcula o esforço total necessário.

Normalmente é útil ter um grupo de pessoas envolvido na estimativa de esforço e pedir a cada membro do grupo que explique a sua estimativa.

21

INCERTEZA DE ESTIMATIVA



22

ESTIMATIVAS

O tamanho também pode ser medido em linhas de código (LOC) ou com pontos por função (FP).

Dados de LOC e FP são usados de dois modos durante a estimativa de projetos de software:

- Como variável de estimativa para “dimensionar” cada elemento de software
- Como métricas referenciais coletadas de projetos anteriores usadas para desenvolver projeções de custo e esforço

23

ESTIMATIVAS - LOC

Estimativa Baseada em Linhas de Código (LOC):

- A medida mais simples para tamanho de um programa é a contagem de linhas de código.
- Existem algumas variantes para ela, como LOC (Lines Of Code), SLOC (Source Lines Of Code) lógico e SLOC físico.
- LOC é o método mais simples e também o mais impreciso pois utilizando este método não se distingue linhas em branco ou comentadas.

```
except socket.error, (e, msg):
    print "ncf: %s" % msg
    print "ncfiles"

h3 in page.findAll("h3"):
    value = (h3.contents[0])
    if value != "Afdeling":
        print ">> txt, value"
        import codecs
        f = codecs.open("alle", "w", "utf-8")
        text = f.read()
        f.close()
        # open the file again
        f = codecs.open("alle", "w", "utf-8")
        f.write(value+"\n")
        # write the original c
        f.write(text)
        f.close()
```

24

ESTIMATIVAS - LOC

Para aumentar a precisão da medida, sugeriu-se o uso do SLOC, onde linhas em branco ou com comentários não são consideradas.

As variantes “lógica” e “física” não têm definições amplamente padronizadas.

O exemplo abaixo seria medido como três LOCs, dois SLOCs físicos e três SLOCs lógicos:

```
//uma comparação
IF (a > b) {a++; puts ("ok");
}
```

25

LEITURA DE ARTIGO

Contagem de Pontos de Função

<https://www.devmedia.com.br/contagem-de-pontos-de-funcao/34390>



26

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Estimativa Baseada em Pontos de Função (FP):

- Como vimos, a medida LOC é simples e por esse motivo também é imprecisa.
- Um programador gastaria no máximo alguns minutos para juntar os arquivos-fonte de um projeto e obter do editor a contagem total de linhas.
- Entretanto o número obtido não revelaria nada a propósito da estrutura de tal sistema – sua complexidade por exemplo.

27

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Para corrigir isso é necessária uma avaliação em um nível de abstração maior ao analisar o “tamanho” do software.

A análise de pontos de função provê solução para isso.

A análise de pontos de função é uma técnica para medir o tamanho funcional de um software do ponto de vista do usuário.

Não é possível medir o tamanho de um software antes de sua especificação de requisitos estar completa.

28

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

A contagem de FPs pode ser aplicada logo após a definição inicial de requisitos, permitindo estimar o esforço e o cronograma de implementação de um projeto.

Considera-se a contagem de 5 itens específicos divididos em:

(1) dados e de

(2) transações

para se estimar o número de FPs.

29

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Dados: São baseados no número de registros lógicos e no número de campos:

- **Arquivos lógicos internos (ALI):** Um ALI é uma entidade lógica e persistente, a respeito da qual dados serão mantidos.
 - Ex: Arquivo de clientes, arquivo de funcionários.
- **Arquivos de interface externos (AIE):** Trata-se de ALIs alimentados por outros programas.
 - Ex: tabelas de dados padrão como cidades.

30

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Transações: Baseado no número de arquivos e número de campos referenciados

- **Entradas externas (EE):** Processo lógico onde dados são introduzidos no sistema.
 - Ex: Incluir Empregado
- **Saídas externas (SE):** Processo lógico em que dados são enviados ao exterior das fronteiras do sistema.
 - Ex: Relatórios, arquivos de exportação.
- **Consulta Externa (CE):** Os dados são recuperados exclusivamente de arquivos internos e interfaces externas e são enviados para fora.
 - Ex: Telas de emissão de relatórios, telas de login, telas de alteração ou remoção de dados

31

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Após esses cinco fatores terem sido identificados e contados, o cálculo da complexidade será baseado na complexidade do requisito.

Dois requisitos distintos podem ter a mesma contagem de pontos de função, para resolver isto existem os Fatores de Ajuste (FA) ou Característica Geral de Sistemas (CGS)

Regra baseada em 14 características gerais do sistema

32

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Fatores de Ajuste (FA)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Comunicação de Dados; | 8. Atualização on-line; |
| 2. Funções distribuídas; | 9. Processamento complexo; |
| 3. Desempenho; | 10. Reusabilidade; |
| 4. Configuração do equipamento; | 11. Facilidade de implantação; |
| 5. Volume de transações; | 12. Facilidade operacional |
| 6. Entrada de dados on-line; | 13. Múltiplos locais; |
| 7. Interface com o usuário; | 14. Flexibilidade de mudanças. |

33

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Fatores de Ajuste (FA)

Cada FA possui um nível de influência de 0 a 5.

Exemplo: Para um requisito de comunicação com operadora de cartão de crédito, onde: 1 (Comunicação e Dados), 8 (Atualização on-line) e 5 (Volume de Transações) serão selecionados.

No caso o nível de influência selecionado é alto: 5.

Portanto: $\Sigma(FA) = (5 + 5 + 5) = 15$

34

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

FA é calculado por:

- $FA = 0.65 + (0.01 \times \Sigma(FA));$

A partir do valor do FA, pode-se calcular o número de pontos de função ajustados (PFA): $PFA = FA \times PF$

Onde:

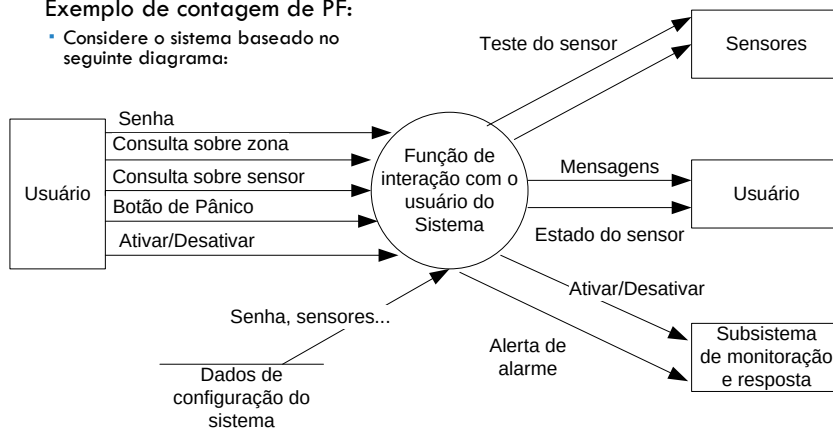
- PFA = Pontos de Função Ajustados
- FA = Fator de Ajuste
- PF = Pontos de Função.

35

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Exemplo de contagem de PF:

- Considere o sistema baseado no seguinte diagrama:



36

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Tabela de decomposição para cálculo de PF:

Valor do Domínio da Informação	Contagem	Fator de Ponderação			Totais
		Simple	Médio	Complexo	
Entradas Externas (EE)	3 (x)	3	4	6	9
Saídas Externas (SE)	2 (x)	4	5	7	8
Consultas Externas (CE)	2 (x)	3	4	6	6
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	1 (x)	7	10	15	7
Arquivos de Interface Externa (AIE)	4 (x)	5	7	10	20
Contagem Total					50 PFs

37

ESTIMATIVAS - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

Após descoberto o número de PFs, fazer o cálculo de ajuste:

$$PF = \text{contagem total} \times [0,65 + 0,01 \times \sum (Fi)]$$

Onde, contagem total é a soma de todas as entradas de PF obtidas e Fi ($i = 1$ a 14) são valores de ajuste de complexidade

$$\text{Consideremos que o somatório de } \sum (Fi) \text{ é } 46$$

$$FP = 50 \times [0,65 + (0,01 \times 46)] = 56$$

38

EXEMPLO - PONTOS DE FUNÇÃO (FP)

- Considere a implementação de um software com as seguintes características e informe quantos FPAs este sistema terá.
- Além disso considere uma equipe que produz em média 10 FPs/dia, e tenha um custo de R\$ 100,00/FP e informe o prazo e o custo para o desenvolvimento.

39

EXEMPLO

O software deverá disponibilizar ao usuário a **tela de login**, sendo identificado por usuário e senha;

EE	SE	CE	ALI	AIE	Total
1	0	1	1	0	3

O software deverá disponibilizar o **cadastro de usuários**, que deverá conter os campos nome e senha;

EE	SE	CE	ALI	AIE	Total
1	0	1	1	0	3

O software deverá disponibilizar o **cadastro de departamentos**, contendo nome e descrição;

EE	SE	CE	ALI	AIE	Total
1	0	1	1	0	3

O software deverá disponibilizar uma interface para o **relacionamento entre usuário x departamento** que ele está trabalhando.

EE	SE	CE	ALI	AIE	Total
1	0	2	2	0	5

40

EXEMPLO

Valor do Domínio da Informação	Contagem	Fator de Ponderação			Totais
		Simples	Médio	Complexo	
Entradas Externas (EEs)	4 (x)	3	4	6	12
Saídas Externas (SEs)	0 (x)	4	5	7	0
Consultas Externas (CEs)	5 (x)	3	4	6	15
Arquivos Lógicos Internos (ALIs)	5 (x)	7	10	15	35
Arquivos de Interface Externa (AIEs)	0 (x)	5	7	10	0
Contagem Total	62 PFs				

Fatores de Ajuste

Entrada de dados on-line

4

Interface com o usuário

5

41

EXEMPLO

Calculando...

$$FP = 62$$

$$\Sigma FA = 9$$

- $FP = \text{contagem total} \times [0,65 + (0,01 \times \Sigma (FA))]$

- $FP = 62 \times [0,65 + (0,01 \times 9)] = 45,88 \sim 46$

Tempo: $46 / 10 = 4,6 \sim 5 \text{ dias}$

Custo: $46 \times 100 = R\$ 4.600,00$

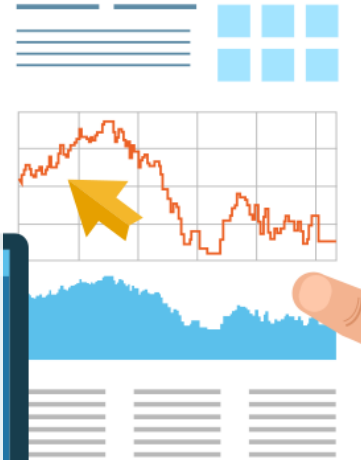
42

ANÁLISE DE VIABILIDADE

Avaliar sob o ponto de vista operacional, técnico, econômico e organizacional se o projeto é viável.

Trata-se de um documento destinado aos stakeholders do sistema.

O estudo de viabilidade acontece após a especificação de requisitos de negócio, ou seja, é o segundo passo do processo de engenharia de requisitos.



43

ANÁLISE DE VIABILIDADE

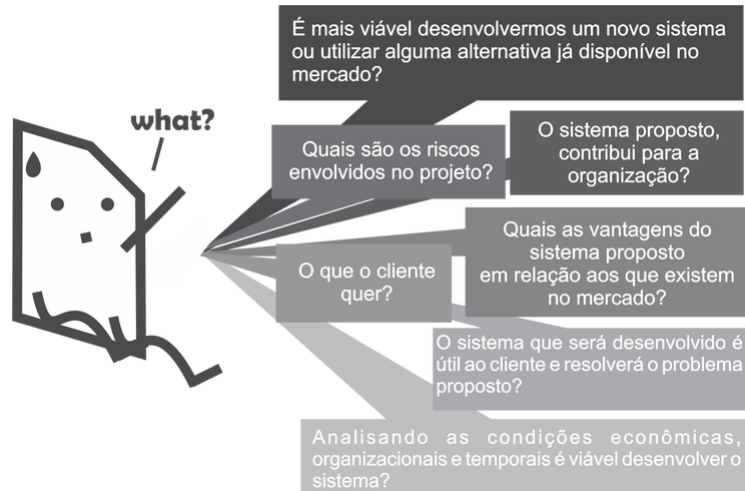
Em linhas gerais, no **estudo de viabilidade** é feita uma estimativa acerca da possibilidade de se satisfazerem as necessidades do usuário identificado usando-se tecnologias atuais de software e hardware.

O estudo de viabilidade considera se o sistema proposto será rentável a partir de um ponto de vista de negócio e se ele pode ser desenvolvido no âmbito das atuais restrições orçamentais.

Um estudo de viabilidade deve ser relativamente barato e rápido.

O resultado deve informar a decisão de avançar ou não, com uma análise mais detalhada.

ANÁLISE DE VIABILIDADE



45

ALGUNS TIPOS DE VIABILIDADE

Viabilidade organizacional: se a solução está alinhada com os objetivos estratégicos da organização; se há compreensão e suporte da alta direção da organização em relação ao projeto, etc.

Viabilidade operacional: a solução se adequa a organização; quais são os requisitos da solução; o que o cliente espera que o sistema faça

Viabilidade econômica: análise entre o custo de desenvolvimento e os benefícios após implementação do projeto (custo-benefício)

Viabilidade técnica: atrelada ao suporte técnico que a organização oferecerá para o desenvolvimento do projeto; restrições da equipe ou da tecnologia; necessidade de se investir em pesquisas antes de realizar o projeto; etc.

Viabilidade de cronograma: cruzamento entre as atividades levantadas e o tempo estimado para realizá-las; definição de marcos do projeto; impacto de atrasos

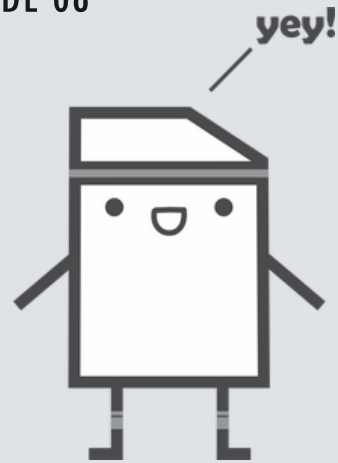
Dentre outros...

46

LEITURA DE ARTIGO E ATIVIDADE 08

Estudo de Viabilidade de Software

Realizar a Leitura do Artigo e responder a pergunta pelo Classroom



47

REFERÊNCIAS

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Capítulos 23 e 24

E artigos citados nos slides.



48

